Übungsaufgaben: Natrium-Kalium-Pumpe

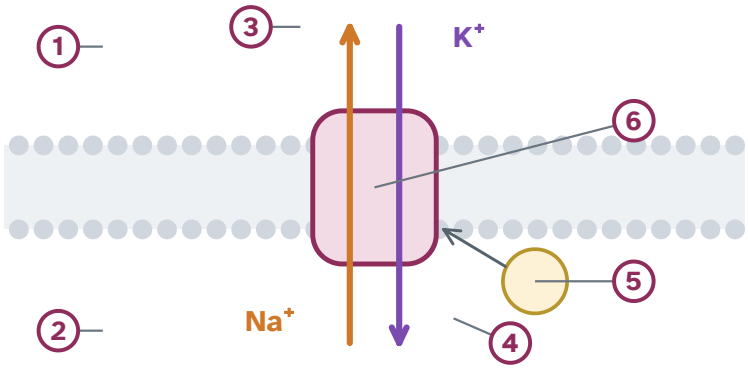
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Wie viele Na^+ und K^+ befördert die Pumpe pro ATP, und in welche Richtung?
2. Wo ist die Na^+-Konzentration hoch, wo die K^+-Konzentration?
3. Ist die Na^+/K^+-Pumpe ein passiver oder aktiver Transport?
4. Was bedeutet „Antiport“?
5. Woher bekommt die Pumpe ihre Energie?
6. Läuft die Pumpe nur nach einem Nervenimpuls?
7. Nenne den Unterschied zwischen Ionenkanal und Pumpe.
8. Was sind Ionen?
9. Was ist ATP?
10. In welchem Teil der Zelle sitzt die Na^+/K^+-Pumpe?

★★☆ Grafik — Die Pumpe bei der Arbeit



Ergänze: 1 und 2 die Seiten, 3 und 4 wie viele Ionen in welche Richtung, 5 den Energieträger, 6 Name und Transportart.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

★★☆ Mittel — Anwenden

11. Bringe in die richtige Reihenfolge: K^+ bindet außen · ATP phosphoryliert · Na^+ bindet innen · Pumpe klappt nach außen, Na^+ wird frei · Phosphat wird abgespalten · Pumpe klappt nach innen, K^+ wird frei.
12. Was bewirkt die Phosphorylierung der Pumpe?
13. Warum nennt man die Pumpe „elektrogen“?
14. Eine Pumpe durchläuft 500 Zyklen. Wie viele Na^+, K^+ und ATP sind beteiligt?
15. Wie trägt die Pumpe zur Regulation des Zellvolumens bei?
16. Was passiert mit der Pumpleistung, wenn innen mehr Na^+ vorliegt?
17. Was bedeutet Affinität? Wann ist sie für Na^+ hoch?
18. Erkläre den Unterschied zwischen primär und sekundär aktivem Transport.
19. Warum ist die Pumpe für eine Nervenzelle lebenswichtig?
20. Wie viel ATP verbraucht eine Pumpe, die 2 400 Na^+ hinausbefördert?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

21. Ouabain hemmt die Pumpe. Beschreibe die Folgen für Konzentrationen und Membranpotential über einige Minuten.
22. Eine Mitschülerin sagt: „Die Pumpe repolarisiert die Membran nach dem Aktionspotential.“ Nimm Stellung.
23. Warum schwellen Nervenzellen bei Sauerstoffmangel (Schlaganfall) an?
24. Erkläre, warum Trinklösungen gegen Durchfall Salz und Zucker enthalten.
25. Hyperkaliämie (mehr K^+ im Blut): Wie verändert sich das Ruhepotential? Begründe.
26. Warum verbraucht das Gehirn so viel ATP?
27. Digitalis hemmt die Pumpe im Herzmuskel teilweise. Beschreibe den ersten Effekt und die Wirkung auf den Herzschlag.
28. Eine Nervenzelle feuert 1 000 Aktionspotentiale. Warum bricht das Ruhepotential trotzdem nicht sofort zusammen?
29. Begründe, warum die Pumpe ein Carrier und kein Kanal ist.

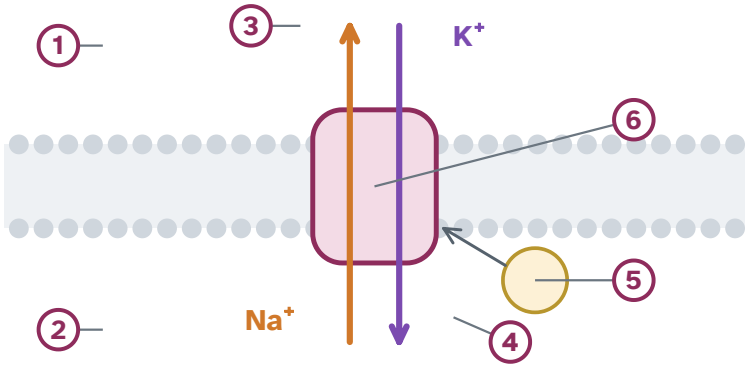
Lösungen: Natrium-Kalium-Pumpe

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. **3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein**
2. Na^+ **außen** hoch, K^+ **innen** hoch.
3. **Aktiv** (primär aktiv, sie verbraucht ATP).
4. Zwei Teilchensorten werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
5. Aus der Spaltung von **ATP**.
6. **Nein**, sie arbeitet ständig.
7. Kanal: offen, Ionen fließen **mit** dem Gefälle. Pumpe: transportiert **gegen** das Gefälle mit Formänderung und ATP.
8. **Elektrisch geladene Teilchen**, z. B. Na^+ und K^+.
9. Der **Energieträger** der Zelle („aufgeladene Batterie“).
10. In der **Zellmembran**.

★★☆ Grafik — Die Pumpe bei der Arbeit



1 außen (Zellumgebung)
2 innen (Cytoplasma)
3 3 Na^+ hinaus
4 2 K^+ hinein
5 ATP (wird zu ADP + P)
6 Na^+/K^+-Pumpe: primär aktiver Antiport

★★☆ Mittel — Anwenden

11. **Na^+ bindet innen → ATP phosphoryliert → Umklappen, Na^+ frei → K^+ bindet außen → Phosphat ab → Zurückklappen, K^+ frei**
12. Eine **Formänderung**: Die Pumpe öffnet sich nach außen, ihre Affinität für Na^+ sinkt.
13. Pro Runde gelangt netto **eine positive Ladung nach außen** (3 raus, 2 rein).
14. **1 500 Na^+** hinaus, **1 000 K^+** hinein, **500 ATP**.
15. Sie befördert **mehr Teilchen hinaus** als hinein, so strömt kein Wasser osmotisch ein.
16. Sie **steigt**, weil mehr Bindungsstellen besetzt werden (Rückkopplung).
17. Wie **fest** ein Ion gebunden wird; für Na^+ hoch, wenn die Pumpe **nach innen offen** ist (E1).
18. Primär: **ATP direkt** (Pumpe). Sekundär: nutzt einen **Ionengradienten** als Antrieb (z. B. Na^+-Glucose-Symporter).
19. Sie hält die **Ionengradienten** aufrecht, ohne die es kein Ruhepotential und keine Aktionspotentiale gäbe.
20. 2 400 : 3 = **800 ATP**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

21. Na^+ innen steigt, K^+ innen sinkt **langsam**; das Ruhepotential wird **weniger negativ**, die Zelle schwillt an.
22. **Falsch.** Die Repolarisation erfolgt durch spannungsgesteuerte **K^+-Kanäle**. Die Pumpe stellt nur langfristig die Gradienten wieder her.
23. Ohne O_2 kaum ATP, die Pumpe fällt aus, Na^+ (und Cl^-) sammeln sich innen, **Wasser folgt osmotisch**.
24. Darmzellen nehmen **Na^+ und Glucose gemeinsam** auf (sekundär aktiv). Die Pumpe hält Na^+ innen niedrig, Wasser folgt osmotisch.
25. Der K^+-Gradient wird kleiner, das Ruhepotential wird **positiver** (Depolarisation).
26. Nervenzellen müssen ständig die Ionengradienten aufrechterhalten. Ein großer Teil des ATP geht an die **Na^+/K^+-Pumpe**.
27. Na^+ innen steigt leicht; dadurch bleibt mehr **Ca^{2+}** in der Zelle, der Herzmuskel **kontrahiert kräftiger**.
28. Pro Aktionspotential fließen nur **sehr wenige Ionen**; die Gradienten bleiben weitgehend erhalten, die Pumpe gleicht aus.
29. Sie ist immer nur **zu einer Seite offen** und transportiert mit **Formänderung**; ein Kanal ist durchgehend offen.